Lab. 03 - Caracterizando a atividade de code review no github

1. Introdução

1.1 Contextualização

A prática de code review é uma parte essencial e constante em processos de desenvolvimento ágeis. Este processo envolve a inspeção do código produzido por desenvolvedores por parte de revisores, antes que o código seja integrado à base principal do projeto. O objetivo principal é garantir a qualidade do código e evitar a introdução de defeitos. No ecossistema open source, particularmente em projetos desenvolvidos no GitHub, as revisões ocorrem através da avaliação de contribuições submetidas via Pull Requests (PR). Para que um código seja integrado à branch principal, um PR é submetido, avaliado, discutido e, finalmente, aprovado ou rejeitado por um colaborador do projeto.

1.2. Problema Foco do Experimento

O experimento visa analisar a atividade de code review em repositórios populares do GitHub, com o foco em identificar variáveis que exercem influência na decisão final (merge ou close) de um Pull Request, a partir da perspectiva dos desenvolvedores que submetem o código.

1.3. Questões-Pesquisa

Com base no conjunto de dados coletado, o estudo buscará responder às seguintes questões de pesquisa, organizadas em duas dimensões principais:

A. Feedback Final das Revisões (Status do PR):

- **RQ 01.** Qual a relação entre o tamanho dos PRs e o feedback final das revisões?
- **RQ 02.** Qual a relação entre o tempo de análise dos PRs e o feedback final das revisões?
- **RQ 03.** Qual a relação entre a descrição dos PRs e o feedback final das revisões?
- **RQ 04.** Qual a relação entre as interações nos PRs e o feedback final das revisões?

B. Número de Revisões:

- **RQ 05.** Qual a relação entre o tamanho dos PRs e o número de revisões realizadas?
- **RQ 06.** Qual a relação entre o tempo de análise dos PRs e o número de revisões realizadas?
- **RQ 07.** Qual a relação entre a descrição dos PRs e o número de revisões realizadas?
- **RQ 08.** Qual a relação entre as interações nos PRs e o número de revisões realizadas?

1.4. Hipótese(s)

A. Feedback Final das Revisões (Status do PR)

- **RQ01** (Tamanho × Feedback Final)

  PRs maiores (com mais arquivos e linhas modificadas) tendem a ter menor taxa de merge, pois são mais difíceis de revisar e apresentam maior probabilidade de conter defeitos.

- **RQ02** (Tempo de Análise × Feedback Final)

  PRs com maior tempo de análise tendem a ser mais frequentemente closed, pois longos períodos podem indicar discussões, problemas ou dificuldades na aprovação.

- **RQ03** (Descrição × Feedback Final)

  PRs com descrições mais detalhadas (maior número de caracteres) têm maior probabilidade de merge, pois facilitam o entendimento do revisor.

- **RQ04** (Interações × Feedback Final)

  PRs com maior número de interações (comentários e participantes) tendem a ter menor taxa de merge, pois podem indicar conflitos, dúvidas ou necessidade de retrabalho.

B. Número de Revisões

- **RQ05** (Tamanho × Número de Revisões)

  PRs maiores tendem a passar por um maior número de revisões, devido à maior complexidade e quantidade de mudanças.

- **RQ06** (Tempo de Análise × Número de Revisões)

  PRs com maior tempo de análise tendem a ter mais revisões, já que múltiplas iterações aumentam o tempo total até a decisão final.

- **RQ07** (Descrição × Número de Revisões)

  PRs com descrições mais completas tendem a exigir menos revisões, pois reduzem ambiguidades e dúvidas iniciais.

- **RQ08** (Interações × Número de Revisões)

  PRs com mais interações tendem a apresentar maior número de revisões, refletindo ciclos iterativos de feedback entre autores e revisores.

1.5. Objetivo (Principal e Específicos)

O objetivo principal deste laboratório é analisar a atividade de code review em repositórios populares do GitHub.

Os objetivos específicos são:

1. Construir um dataset de Pull Requests de repositórios populares do GitHub que passaram por um processo de code review humano.
2. Definir e coletar métricas relacionadas ao tamanho, tempo de análise, descrição e interações dos PRs.
3. Analisar a correlação entre as métricas definidas e o feedback final das revisões (MERGED ou CLOSED).
4. Analisar a correlação entre as métricas definidas e o número de revisões realizadas.
5. Elaborar um relatório final que sumarize os dados através de valores medianos e confronte os resultados obtidos com as hipóteses iniciais.

2. Metodologia

2.1. Passo a Passo do Experimento

A metodologia consiste em quatro etapas principais, seguindo o processo de desenvolvimento definido para o laboratório:

1. **Criação do Dataset:** Coleta de Pull Requests de repositórios selecionados, garantindo que tenham passado por um processo de code review humano.
2. **Análise das Questões de Pesquisa:** Estabelecimento de hipóteses para as RQs previamente definidas, visando comparar ao resultado obtido no final do trabalho.
3. **Processamento e Análise:** Cálculo dos valores medianos e aplicação de testes estatísticos para correlacionar as métricas com as variáveis dependentes.
4. **Elaboração do Relatório:** Documentação dos resultados e discussão.

2.2. Decisões e Critérios de Seleção do Dataset

Para garantir a relevância e a qualidade dos dados, o dataset foi construído seguindo os seguintes critérios de seleção de repositórios e Pull Requests:

Seleção de Repositórios:

- Devem ser repositórios populares (os 200 repositórios mais populares do GitHub).
- Devem possuir pelo menos 100 Pull Requests no total (MERGED + CLOSED).

Seleção de Pull Requests:

- Devem ter status MERGED ou CLOSED.
- Devem possuir pelo menos uma revisão (total count do campo review).
- Para remover revisões automáticas (bots/CI/CD), a revisão deve ter levado pelo menos uma hora (diferença entre a data de criação e de merge ou close).

2.3. Métodos Utilizados

O método de análise principal é a correlação estatística entre as variáveis independentes (Tamanho, Tempo de Análise, Descrição e Interações) e as variáveis dependentes (Feedback Final e Número de Revisões).

Teste Estatístico:

Para analisar a correlação entre as variáveis independentes e dependentes, foi utilizado o Teste de Correlação de Spearman. A escolha desse teste ocorreu porque os dados coletados apresentaram grande variação entre os valores e presença de possíveis outliers, principalmente no tempo de análise dos pull requests. Além disso, as métricas não seguiram um comportamento linear ou distribuição normal. Dessa forma, o teste de Spearman foi considerado mais adequado, pois é mais robusto para esse tipo de dado e permite identificar relações monotônicas entre as variáveis de forma mais confiável.

2.4. Métricas adotadas

As seguintes métricas foram utilizadas para as análises:

Dimensão	**Métrica**	**Definição/Unidade**
Tamanho	Número de arquivos	Contagem total de arquivos modificados no PR.
Tamanho	Total de linhas adicionadas e removidas	Soma das linhas adicionadas e removidas no PR.

Tempo de análise	Intervalo entre atividades	Intervalo entre a criação do PR e a última atividade (fechamento ou *merge*), medido em tempo (ex: horas/minutos).
Descrição	Número de caracteres	Contagem de caracteres do corpo de descrição do PR (na versão *markdown*).
Interações	Número de participantes	Contagem total de colaboradores que interagiram no PR.
Interações	Número de comentários	Contagem total de comentários realizados no PR.

3. Visualização dos Resultados

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos a partir da análise de 3743 Pull Requests coletados de repositórios populares do GitHub. Foram utilizadas medianas e correlações de Spearman para responder às questões de pesquisa.

3.1. Tabelas de Sumarização Mediana

A Tabela 3.1 apresenta as medianas das métricas agrupadas pelo status final dos PRs.

Tabela 3.1 — Mediana das métricas por Feedback Final

Métrica	**MERGED**	**CLOSED**
Files Changed	2	1
Lines Changed	29	30
Description Length	454	548
Comment Count	1	2
Participants	3	3
Analysis Time (hours)	48.01	864.05

Tabela 3.2 — Mediana das métricas por Número de Revisões

Métrica	**1 Revisão**	**2–3 Revisões**	**4+ Revisões**
Files Changed	1	2	4
Lines Changed	13	39	134
Description Length	385.55	580	833
Comment Count	1	2	4
Participants	2	3	3
Analysis Time (hours)	100.53	107.96	241.90

3.1.1. Visualização das Métricas por Feedback Final

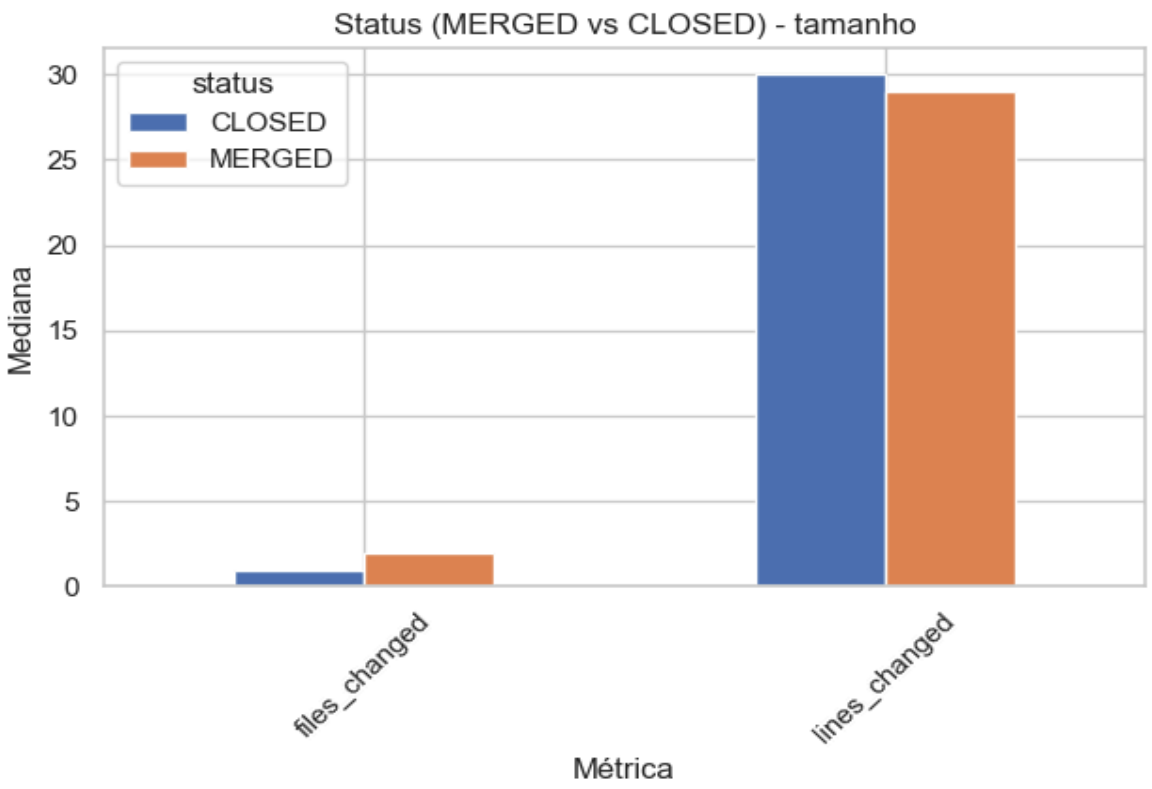

Figura 3.1 — Comparação das métricas de tamanho entre PRs MERGED e CLOSED.

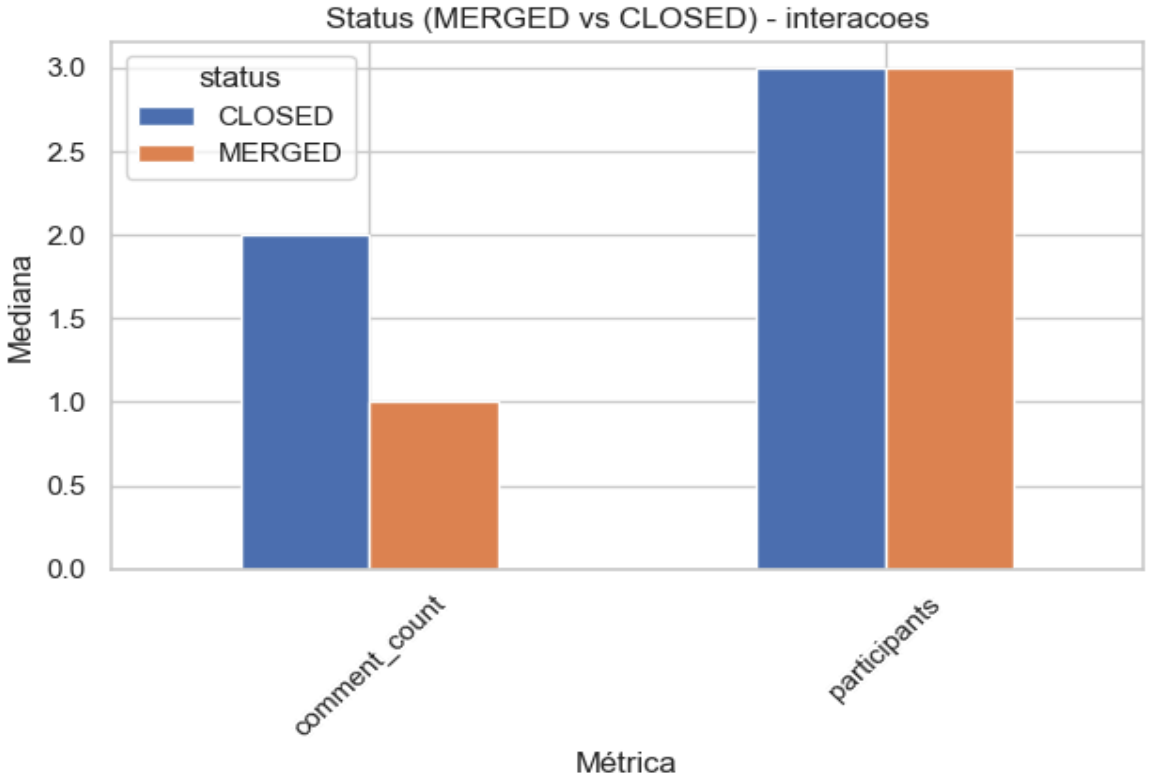

Figura 3.2 — Comparação das métricas de interação entre PRs MERGED e CLOSED.

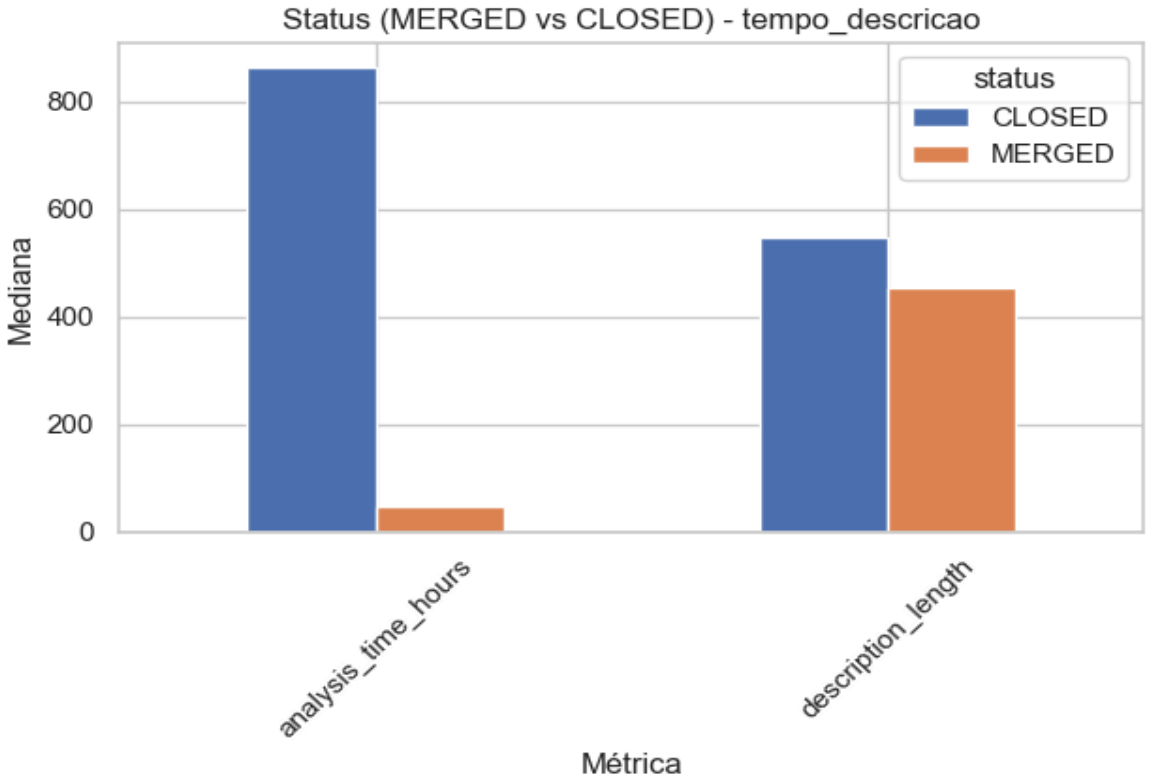

Figura 3.3 — Comparação das métricas de tempo de análise e descrição entre PRs MERGED e CLOSED.

3.1.2. Visualização das Métricas por Número de Revisões

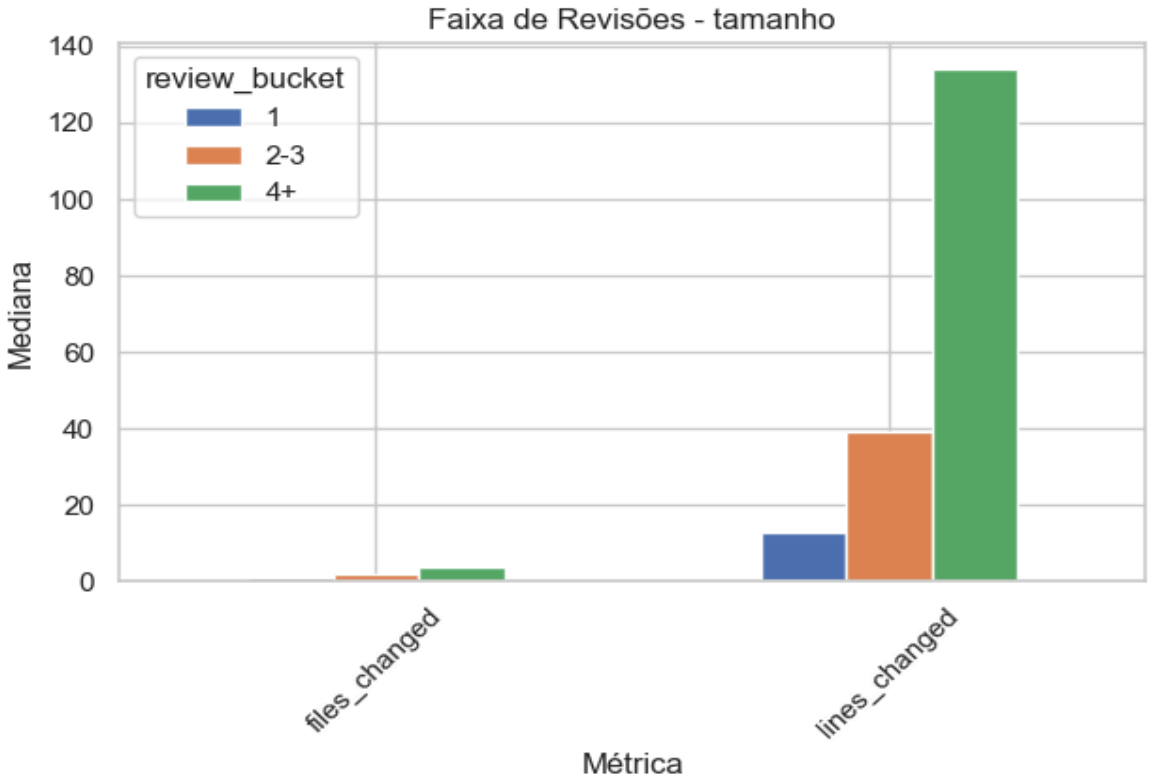

Figura 3.4 — Comparação das métricas de tamanho por faixa de revisões.

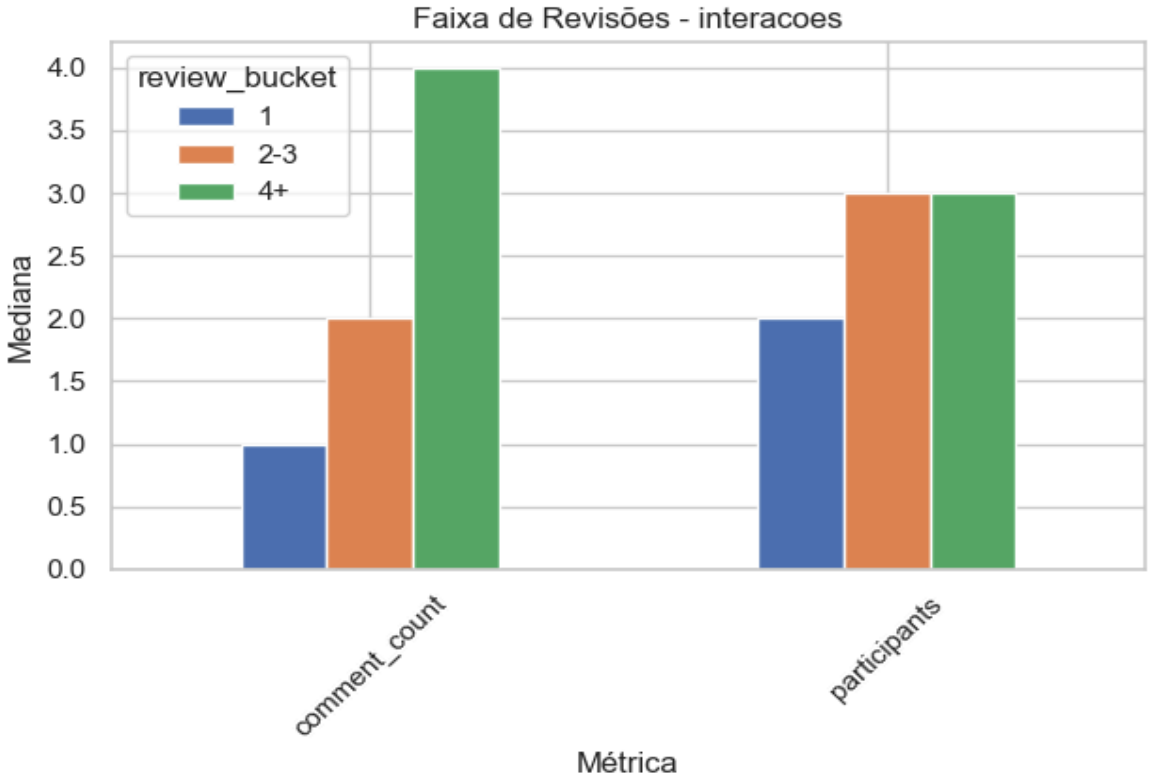

Figura 3.5 — Comparação das métricas de interação por faixa de revisões.

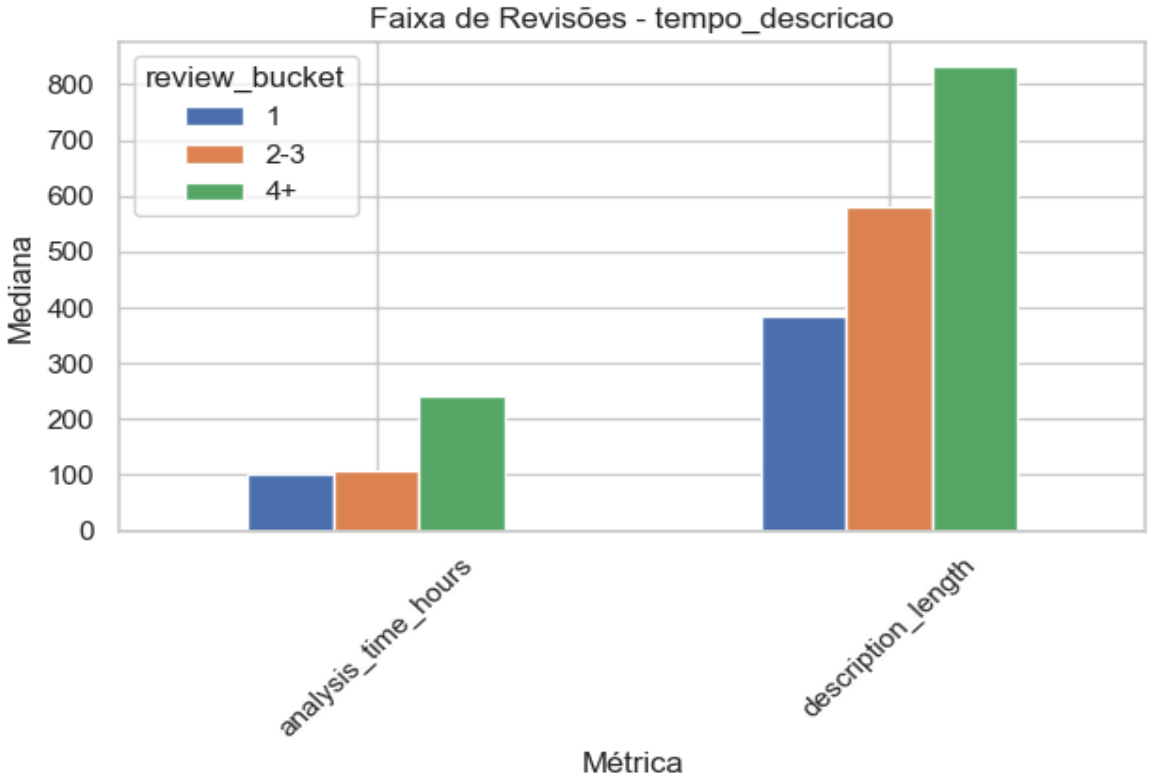

Figura 3.6 — Comparação das métricas de tempo de análise e descrição por faixa de revisões.

3.2. Correlações Estatísticas

Foi utilizado o coeficiente de Spearman devido à distribuição não normal dos dados.

Tabela 3.3 — Correlação com Status do PR

Variável	ρ	Força da Relação
Files Changed	0.286	Fraca
Lines Changed	0.167	Fraca
Analysis Time	-0.172	Fraca
Description Length	0.121	Fraca
Comment Count	0.061	Fraca
Participants	0.134	Fraca

Tabela 3.4 — Correlação com Número de Revisões

Variável	ρ	Força da Relação
Files Changed	0.412	Moderada
Lines Changed	0.385	Fraca
Analysis Time	0.154	Fraca
Description Length	0.251	Fraca
Comment Count	0.405	Moderada
Participants	0.445	Moderada

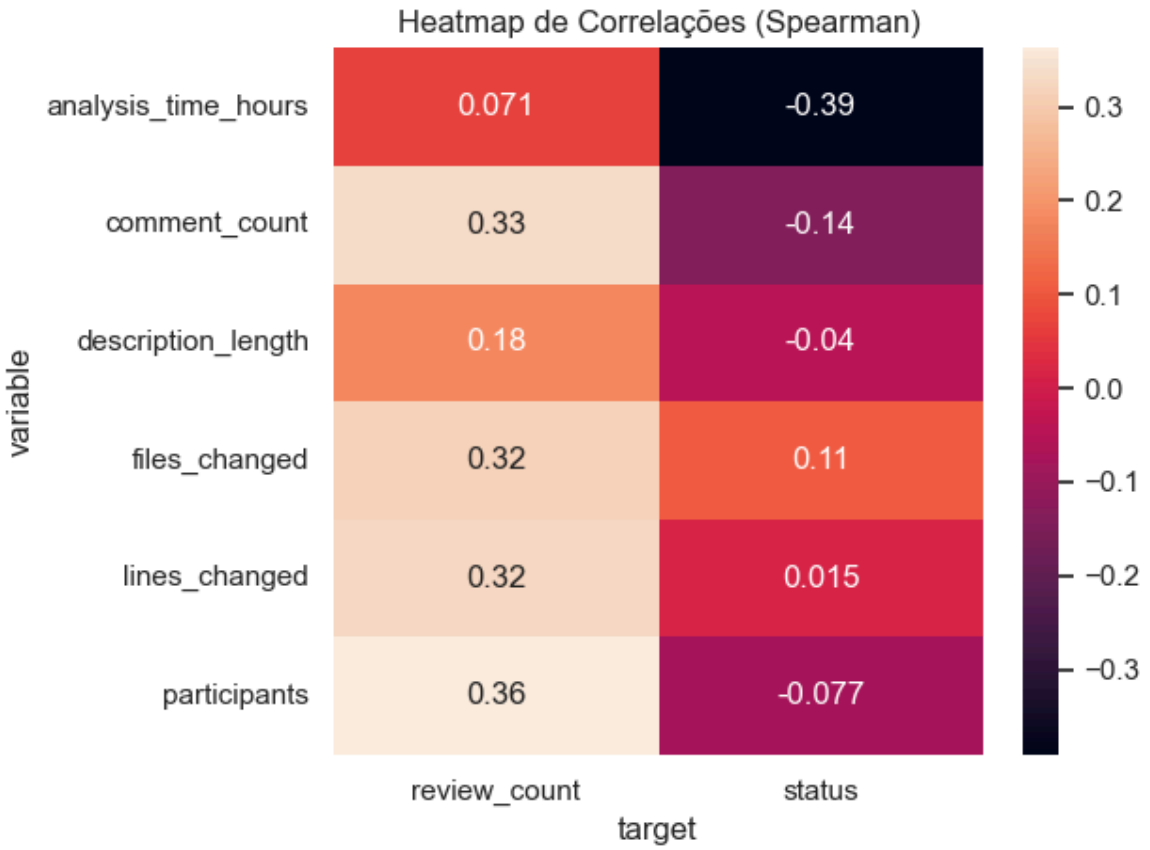

Figura 3.7 — Heatmap das correlações de Spearman entre as métricas analisadas.

4. Discussão dos Resultados

4.1 Respostas às RQs

- **RQ01** — Tamanho dos PRs e feedback final

  Foi observada correlação fraca positiva entre tamanho dos PRs e status final. Isso sugere que PRs maiores não necessariamente possuem menor chance de merge.
- **RQ02** — Tempo de análise e feedback final

  PRs CLOSED apresentaram tempo de análise muito maior que PRs MERGED. Isso indica que revisões longas tendem a dificultar o merge.
- **RQ03** — Descrição e feedback final

  A descrição apresentou baixa correlação com o status final. Apenas descrições maiores não garantem aprovação.
- **RQ04** — Interações e feedback final

  Comentários e participantes apresentaram pouca influência direta no merge ou fechamento do PR.

- **RQ05** — Tamanho dos PRs e número de revisões

  PRs maiores apresentaram maior número de revisões, indicando maior esforço de análise.
- **RQ06** — Tempo de análise e número de revisões

  PRs com mais revisões também apresentaram maior tempo de análise.
- **RQ07** — Descrição e número de revisões

  PRs mais revisados apresentaram descrições maiores, sugerindo maior complexidade.
- **RQ08** — Interações e número de revisões

  As maiores correlações ocorreram nas métricas de interação. PRs com mais comentários e participantes tendem a passar por mais revisões.

4.2 Análise Estatística

O coeficiente de Spearman foi escolhido por ser mais adequado para dados não paramétricos e distribuições assimétricas. As correlações observadas foram, em sua maioria, fracas ou moderadas, indicando que o processo de code review depende de múltiplos fatores.

5. Conclusão

O estudo analisou a atividade de code review em repositórios populares do GitHub, relacionando métricas de Pull Requests ao feedback final e ao número de revisões.

Os resultados mostraram que PRs maiores e com maior interação tendem a passar por mais revisões. Além disso, PRs CLOSED permaneceram muito mais tempo em análise do que PRs MERGED.

De forma geral, observou-se que:

- PRs menores tendem a facilitar o processo de revisão;
- maior interação está associada a revisões mais extensas;
- o tempo excessivo de revisão pode indicar dificuldades de aprovação.

Os resultados obtidos foram consistentes com comportamentos frequentemente discutidos na literatura sobre code review, especialmente em relação ao impacto do tamanho dos PRs e das interações entre colaboradores.